

青い紅葉創造プロジェクト ～アントシアニンの色の変化～

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 18回生 小國紗英 高田凜紗 田中亜門 山口衣舞希

序論・基礎

赤色、黄色、茶色。緑色の葉も秋にはカラフルに染まる。もしその中に青色に紅葉する葉があれば、私たちはもっと秋の風情に浸ることができるだろう。そこで私たちは、＜カエデの葉を青色に紅葉させるにはどうしたらよいか＞というリサーチクエスチョンを立てた。

＜紅葉のメカニズム＞

気温が下がり日照時間が短くなる→光合成のはたらきが低下→木が葉を不要と判断→師管を遮断→葉がクロロフィルを分解し糖がたまる→その糖とタンパク質からアントシアニンを生成→赤く見える

＜アントシアニンの性質＞

① 赤色 ← 赤紫色 ← 紫色 → 青色 → 緑色 → 黄色
酸性 pH7 塩基性

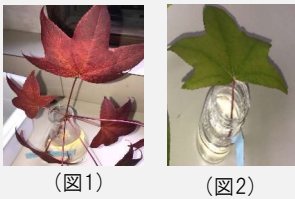
② 金属錯体(金属と非金属の原子が結合した構造をもつ化合物)を形成し、色を呈するものがある。

以上のことから、私たちは

pH説：pHを8に調節すれば、植物中のアントシアニンが青色になる。
金属錯体説：アントシアニンと金属イオンを結びつけたら青色になる。
の2つの仮説を立てた。

研究手法1 【pH説】

実験① モミジバフウの葉から水で抽出したアントシアニンにNaOH (pH14.0,13.9,13.8・・・13.1)を加え、色の変化を見た。



実験② モミジバフウの葉、葉柄、枝をNaOH、苦土石灰水溶液につけた。(図1,2)

結果・考察 【pH説】

結果① アントシアニンはNaOHと反応し、pH13.4以上で黒っぽい緑色に変色した。



14.0 13.9 13.8 13.7 13.6 13.5 13.4 13.3 13.2 13.1 (pH)
(図3)

結果②

苦土石灰水溶液では、あまり変化は見られなかった。NaOHで色が黒色になったのは、アルカリ性が強すぎて植物が死んでしまったためと考えられる。

	苦土石灰水溶液(pH9.5以上)	NaOH (pH13)	NaOH (pH14)
葉	変化なし	黒色に(図5)	脱色した(図6)
葉柄	変化なし	吸わなかった	—
枝	異状なく育った	枝先が黒色に(図7)	—

(図4)



(図5)



(図6)



(図7)

研究手法2 【金属錯体説】

実験①

イロハカエデから抽出したアントシアニンに、2mol/Lの炭酸水素ナトリウム水溶液と6種類の金属イオン水溶液(図8)を加えて色の変化を見た。

実験②

イロハカエデのアントシアニンについて。
・加える金属イオンの種類(図9)
・アントシアニンの抽出方法
・炭酸水素ナトリウム水溶液(2mol/L)の有無
の3つの条件を変えて、色の変化を見た。

結果・考察 【金属錯体説】

結果①

	塩酸メタノールで抽出(イロハカエデ)					
加えた金属イオン水溶液	塩化アルミニウム(Ⅲ)	活性アルミナ	酢酸アルミニウム	硫酸カリウムアルミニウム	塩化鉄(Ⅲ)	硫酸アンモニウム鉄(12水和物)
結果	黒	黒	緑	赤	黒	黒

(図8)

⇒塩化鉄(Ⅲ)を加えると黒くなり、硫酸アンモニウム鉄(12水和物)を加えると、黒っぽい青色になった。これらの2つの金属イオン水溶液がアントシアニンとよく反応したので、さらなる実験②を行った。

結果②

加えた金属	塩化鉄(Ⅲ)				硫酸アンモニウム鉄(12水和物)			
抽出方法	水(1.5ml)	塩酸メタノール(5.0ml)	水(1.5ml)	塩酸メタノール(5.0ml)	水(1.5ml)	塩酸メタノール(5.0ml)	水(1.5ml)	塩酸メタノール(5.0ml)
2NのNaHCO ₃	なし	0.15ml	なし	0.5ml	なし	0.15ml	なし	0.5ml
結果	黒	黒	黒	②	黒	①	黒	②

□ 青色に変化
↓
しばらくたつと
黒色になった

(図9)

⇒①より、水で抽出したアントシアニンは炭酸水素ナトリウム水溶液の有無は青色に変化する過程で関係ない。
⇒②より、塩酸メタノールで抽出したアントシアニンは青色に変化する過程で炭酸水素ナトリウム水溶液が必要である。

結論・今後の展望

①水で抽出したモミジバフウのアントシアニンは、アルカリ性にしても青色にならず、黒っぽい緑色になる。
⇒pHの変化だけでは青色にならない。

②水や塩酸メタノールで抽出したイロハカエデのアントシアニンは、加える金属イオンによって青色になったが、時間がたつと黒色に変色する。
⇒青色を維持するのは難しい。



イロハカエデのアントシアニンとは異なる構造を持つ植物で同様に実験し、結果を比較する。

参考文献

東京理科大学I部化学研究部 過去の研究 月曜班 2009 アントシアニンの精製https://b92a8c6b-e66f-4883-90d6-d379638f8bce.filesusr.com/ugd/1c75ed_619a7138c7ab45a0bd9e74708c5f73cf.pdf 2021/5/13